

Lembar Kerja Mahasiswa (Worksheet)

Proyek Sistem Operasi – Minggu 10

Implementasi Priority Scheduler di Kernel xv6

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi Praktikum Proyek 3

Modifikasilah fungsi penjadwalan di kernel xv6 agar mendukung Priority Scheduling dan sediakan System Call `set_priority()`. Jawab soal C1–C6 berikut. Waktu pengerjaan: 75–90 menit.

Soal-Soal & Aktivitas Praktikum

1. [C1 – Mengingat] Sebutkan nilai prioritas default yang diberikan ke setiap proses baru pada fungsi `allocproc()` di file `kernel/proc.c`.
2. [C2 – Memahami] Jelaskan mengapa pelepasan lock (`release(&high_p->lock)`) harus dilakukan secara hati-hati saat mencari proses dengan prioritas tertinggi dalam loop tabel `proc` agar tidak terjadi kebuntuan (*deadlock*) pada CPU lain.
3. [C3 – Menerapkan] Tuliskan implementasi fungsi system call `sys_set_priority(void)` pada `kernel/sysproc.c` yang memvalidasi bahwa nilai prioritas baru yang diinputkan pengguna berada dalam rentang $1 \leq \text{priority} \leq 10$.
4. [C4 – Menganalisis] Analisislah apakah modifikasi penjadwal yang Anda buat bersifat *Preemptive* terhadap proses yang sedang berjalan (RUNNING) ketika tiba-tiba sebuah proses

baru dengan prioritas lebih tinggi masuk ke status **RUNNABLE**! Jika belum, jelaskan di mana fungsi `yield()` harus disisipkan.

5. [**C5 – Mengevaluasi**] Evaluasi kompleksitas waktu algoritma penjadwalan berprioritas berbasis pemindaian array linear (`for (p = proc; ...)`) $O(N)$ dibandingkan dengan struktur data antrean prioritas (*Priority Queue / Min-Heap*) jika jumlah proses bertambah dari 64 menjadi 10.000 proses.

6. [**C6 – Mencipta**] Buatlah program uji di ruang pengguna bernama `user/schedtest.c` yang membuat 3 proses anak dengan prioritas berbeda (misal: Prioritas 1, 5, dan 10), masing-masing melakukan kalkulasi matematis berat, lalu mencetak urutan proses yang selesai paling awal.

– Selamat Mengerjakan Proyek 3 –